Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

TỨ PHÂN VỊ VÀ MỐT · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 24 câu trắc nghiệm (3 điểm), 13 câu đúng/sai (4 điểm), 8 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,375 điểm). Tổng 10 điểm.
Lời giải bản MTM hiện tại đã kiểm lại theo số liệu và quy tắc trong đề; các thay thế/đính chính được lưu trong biên nhận.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.A 3.A 4.B 5.A 6.C 7.B 8.B 9.A 10.B 11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.B 18.D 19.B 20.D 21.C 22.D 23.A 24.B
Phần II: 1) ĐSSS 2) SĐĐS 3) ĐSĐĐ 4) ĐĐSS 5) ĐĐSĐ 6) ĐSSĐ 7) SSĐĐ 8) SSSĐ 9) ĐSSĐ 10) ĐSĐĐ 11) ĐSĐĐ 12) SSĐĐ 13) SĐĐĐ
Phần III: 1) 19 2) 165 3) 28,5 4) 5 5) 47 6) 148 7) 182 8) 26

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Điểm kiểm tra toán của một lớp cho kết quả như sau: 7; 9; 6; 10; 5; 8; 4. Tứ phân vị thứ nhì của mẫu số liệu trên là:

A. 6. **B.** 7. **C.** 9. **D.** 5.

Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Tứ phân vị thứ nhì là trung vị của dãy số liệu là: $Q_2 = 7$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu $5;\ 13;\ 5;\ 7;\ 10;\ 2;\ 3$ là

A. 10. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: $2;\ 3;\ 5;\ 5;\ 7;\ 10;\ 13$.

Dãy trên có giá trị chính giữa bằng 5 nên $Q_2 = 5$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: $7;\ 10;\ 13$. Do đó, $Q_3 = 10$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là:

60	78	80	64	70	76	80	74	86	90

Các tứ phân vị của mẫu số liệu là

A. $Q_1=70;Q_2=77;Q_3=80$.
B. $Q_1=72;Q_2=78;Q_3=80$.
C. $Q_1=70;Q_2=76;Q_3=80$.
D. $Q_1=70;Q_2=75;Q_3=80$.

Lời giải

Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm

60	64	70	74	76	78	80	80	86	90

Vì $n=10$ là số chẵn nên Q_2 là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:

$$Q_2=(76+78):2=77$$

Ta tìm Q_1 là trung vị của nửa số liệu bên trái Q_2

60	64	70	74	76

và tìm được $Q_1=70$

Ta tìm Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải Q_2

78	80	80	86	90

và tìm được $Q_3=80$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Bảng sau đây cho biết chiều cao của một nhóm học sinh:

160	178	150	164	168	176	156	172

Các tứ phân vị của mẫu số liệu là

A. $Q_1=158;Q_2=164;Q_3=174$.
B. $Q_1=158;Q_2=166;Q_3=174$.
C. $Q_1=160;Q_2=168;Q_3=176$.
D. $Q_1=150;Q_2=164;Q_3=178$.

Lời giải

Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm

150	156	160	164	168	172	176	178

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vì $n=8$ là số chẵn nên Q_2 là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:

$$Q_2=(164+168):2=166$$

Ta tìm Q_1 là trung vị của nửa số liệu bên trái Q_2

150	156	160	164

và tìm được $Q_1=(156+160):2=158$

Ta tìm Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải Q_2

168	172	176	178

và tìm được $Q_3=(172+176):2=174$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Bảng số liệu sau đây cho biết sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 16 hộ gia đình:

111	112	113	112	114	127	128	125
119	118	113	126	120	115	123	116

Các tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là

A. $Q_1=113, Q_2=117, Q_3=124$.
B. $Q_1=117, Q_2=113, Q_3=124$.
C. $Q_1=113, Q_2=117, Q_3=123$.
D. $Q_1=113, Q_2=122, Q_3=123$.

Lời giải

Sắp xếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

111	112	112	113	113	114	115	116
118	119	120	123	125	126	127	128

Ta có: $Q_2=\dfrac{116+118}{2}=117$; $Q_1=\dfrac{113+113}{2}=113$; $Q_3=\dfrac{123+125}{2}=124$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Số xe ô tô của một cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2021 được ghi lại ở bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số xe	45	28	31	34	32	35	37	33	33	35	34	37

Hãy tìm tứ phân vị Q_1.

A. $31,5$.
B. 32.
C. $32,5$.
D. 34.

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: **28, 31, 32, 33, 33, 34**, 34, 35, 35, 37, 37, 45.

$Q_2=M_e=\dfrac{1}{2}(34+34)=34$, $Q_1=\dfrac{1}{2}(32+33)=32,5$, $Q_3=\dfrac{1}{2}(35+37)=36$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau

3 4 6 7 8 9 10 12 13 16

A. $Q_1=5, Q_2=8,5, Q_3=12$.
B. $Q_1=6, Q_2=8,5, Q_3=12$.
C. $Q_1=6, Q_2=8,5, Q_3=12,5$.
D. $Q_1=5, Q_2=8,5, Q_3=12,5$.

Lời giải

Trung vị của mẫu số liệu trên là $\dfrac{8+9}{2}=8,5$

Trung vị của dãy 3 4 6 7 8 là 6

Trung vị của dãy 9 10 12 13 16 là 12

Vậy $Q_1=6, Q_2=8,5, Q_3=12$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau

12 3 6 15 27 33 31 18 29 54 1 8

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $Q_1=7, Q_2=17{,}5, Q_3=30$.

B. $Q_1=7, Q_2=16{,}5, Q_3=30$.

C. $Q_1=7, Q_2=16{,}5, Q_3=30{,}5$.

D. $Q_1=7{,}5, Q_2=16{,}5, Q_3=30$.

Lời giải

Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

1 3 6 8 12 15 18 27 29 31 33 54

Trung vị của mẫu số liệu trên là $\frac{15+18}{2}=16{,}5$

Trung vị của dãy 1 3 6 8 12 15 là $\frac{6+8}{2}=7$

Trung vị của dãy 18 27 29 31 33 54 là $\frac{29+31}{2}=30$

Vậy $Q_1=7, Q_2=16{,}5, Q_3=30$.

PHẦN I · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải MTM
n = 10; Q2=(8+10)/2=9; nửa dưới 2; 4; 5; 7; 8 cho Q1=5; nửa trên 10; 11; 12; 14; 16 cho Q3=12. Chọn A.
Kết quả: A.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau

3 6 7 8 9 10 12 16 19

A. $Q_1=6{,}5,\ Q_2=9,\ Q_3=13$.

B. $Q_1=6{,}5,\ Q_2=9,\ Q_3=14$.

C. $Q_1=6{,}5,\ Q_2=8{,}5,\ Q_3=14$.

D. $Q_1=6{,}5,\ Q_2=9,\ Q_3=12$.

Lời giải

Trung vị của mẫu số liệu trên là 9

Trung vị của dãy 3 6 7 8 là $\frac{6+7}{2}=6{,}5$

Trung vị của dãy 10 12 16 19 là $\frac{12+16}{2}=14$

Vậy $Q_1=6{,}5,\ Q_2=9,\ Q_3=14$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	$N=100$

Tìm mốt

A. 5. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 7.

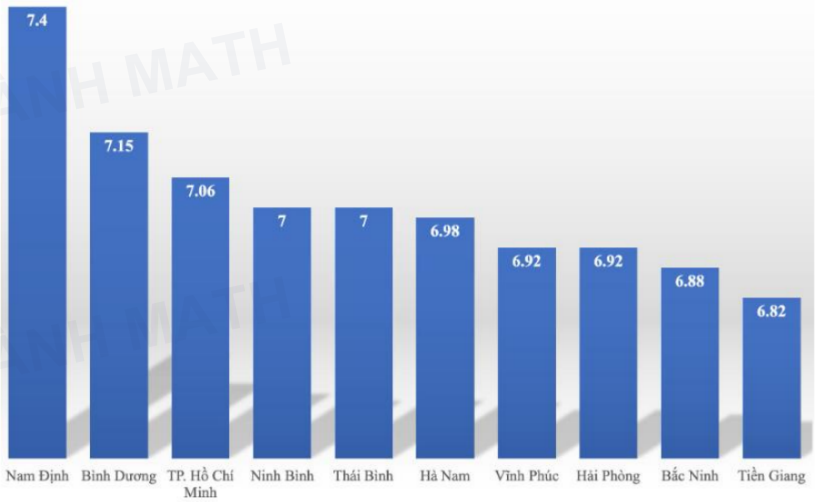
Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị 7 có tần số lớn nhất nên $M_0=7$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, 10 địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước lần lượt là



Tìm tứ phân vị trong mẫu số liệu thống kê trên.

A. $Q_1=6{,}92, Q_2=7, Q_3=7{,}06$. **B.** $Q_1=6{,}88, Q_2=6{,}99, Q_3=7{,}06$.

C. $Q_1=6{,}92, Q_2=6{,}99, Q_3=7{,}06$. **D.** $Q_1=6{,}94, Q_2=6{,}99, Q_3=7{,}06$.

Lời giải

Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

$$6{,}82 \quad 6{,}88 \quad 6{,}92 \quad 6{,}92 \quad 6{,}98 \quad 7 \quad 7 \quad 7{,}06 \quad 7{,}15 \quad 7{,}4$$

Số trung vị trong mẫu số liệu trên là $\dfrac{6{,}98+7}{2}=6{,}99$.

Trung vị của dãy $6{,}82 \quad 6{,}88 \quad 6{,}92 \quad 6{,}92 \quad 6{,}98$ là $6{,}92$

Trung vị của dãy $7 \quad 7 \quad 7{,}06 \quad 7{,}15 \quad 7{,}4$ là $7{,}06$

Vậy $Q_1=6{,}92, Q_2=6{,}99, Q_3=7{,}06$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 13

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 13. Lời giải MTM
Tần số lớn nhất 7 xuất hiện ở hai giá trị 5,6. Mẫu có hai mốt 5 và 6. Chọn B.
Kết quả: B.

PHẦN I · CÂU 14

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 14. Lời giải MTM
Sắp xếp 2,5; 3,0; 6,5; 6,7; 6,9; 7,2; 8,4; giá trị thứ 4 là 6,7. Chọn A.
Kết quả: A.

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Một Shop bán giày nam đã thống kê cỡ giày bán được trong một tháng để biết được nên nhập cỡ giày nào nhiều, kết quả thống kê được cho trong bảng sau:

Cỡ(size) giày	37	38	39	40	41	42	43
Số lượng	3	5	18	21	32	28	4

Căn cứ vào mẫu thống kê, Shop nên nhập cỡ giày nào với số lượng nhiều nhất?

A. 41. **B.** 43. **C.** 38. **D.** 39.

Lời giải

Ta nhận thấy Mốt của mẫu số liệu đã cho là 41 vì vậy Shop nên nhập cỡ giày 41 với số lượng nhiều nhất.

PHẦN I · CÂU 16

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 16. Lời giải MTM
Mẫu mới 4; 10; 16; 19; 25; Q2=giá trị thứ 3=16. Cũng có Q2 mới=3·6-2=16. Chọn A.
Kết quả: A.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 17

Câu 17: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu: 27; 15; 18; 30; 19; 40; 100; 9; 46; 10; 200.

A. 18. **B.** 15. **C.** 40. **D.** 46.

Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 9; 10; 15; 18; 19; 27; 30; 40; 46; 100; 200.

Tứ phân vị thứ nhì là trung vị của dãy số liệu là: $Q_2 = 27$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của dãy số liệu: 9; 10; 15; 18; 19.

Khi đó tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 15$.

PHẦN I · CÂU 18

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 18. Lời giải MTM
Nửa trên 26; 28; 31; 35; 38; 42; trung vị=(31+35)/2=33. Chọn D.
Kết quả: D.

PHẦN I · CÂU 19

Câu 19: Số học sinh của các lớp khối 12 trong một trường trung học được thống kê như sau: 35; 40; 37; 46; 38; 42; 43; 36. Tứ phân vị thứ nhì của mẫu số liệu được thống kê ở trên là:

A. 40. **B.** 39. **C.** 36. **D.** 42.

Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 35; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 46.

PHẦN I · CÂU 19 · tiếp theo (2/2)

Dãy số liệu trên có 2 số chính giữa nên tứ phân vị thứ nhì là: $Q_2 = \dfrac{38+40}{2} = 39$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 20

Câu 20: Số nhân khẩu của các hộ gia đình ở một khu vực trong thành phố được thống kê như sau: 2; 5; 3; 7; 11; 12; 4; 6; 5. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

A. 10. **B.** 11. **C.** 4. **D.** 9.

Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 2; 3; 4; 5; 5; 6; 7; 11; 12.

Dãy số liệu trên có giá trị chính giữa bằng 5 nên $Q_2 = 5$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 6; 7; 11; 12.

Do đó $Q_3 = \dfrac{7+11}{2} = 9$

PHẦN I · CÂU 21

Câu 21: Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình

111	112	112	113	114	114	115	114	115	116
112	113	113	114	115	114	116	117	114	115

Tìm số mốt

A. $M_0 = 111$. **B.** $M_0 = 113$. **C.** $M_0 = 114$. **D.** $M_0 = 117$.

Lời giải

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy giá trị 114 có tần số lớn nhất nên ta có $M_0 = 114$.

PHẦN I · CÂU 22

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 22. Lời giải MTM
Tần số lớn nhất 25 ứng với cỡ 41. Mốt 41. Chọn D.
Kết quả: D.

PHẦN I · CÂU 23

Câu 23: Số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong một bài kiểm tra 1 tiết môn toán:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	$N = 40$

Mốt của dấu hiệu:

A. $M_0 = 6$. **B.** $M_0 = 18$. **C.** $M_0 = 5$. **D.** $M_0 = 7$.

Lời giải

Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị 6 có tần số lớn nhất nên $M_0 = 6$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 24

Câu 24: Thời gian chạy $50m$ của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

PHẦN I · CÂU 24 · tiếp theo (2/2)

Thời gian (giây)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
Tần số	2	3	9	5	1

Mốt của dấu hiệu:

A. $M_0 = 9$. **B.** $M_0 = 8{,}5$. **C.** $M_0 = 8{,}7$. **D.** $M_0 = 8{,}4$.

Lời giải

Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị $8{,}5$ có tần số lớn nhất nên $M_0 = 8{,}5$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một cửa hàng bún đậu vừa khai trương, thống kê lượng khách tới quán trong 7 ngày đầu và thu được mẫu số liệu sau:

Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4	Ngày 5	Ngày 6	Ngày 7
575	454	400	325	351	333	412

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình làm tròn đến hàng phần trăm của mẫu số liệu là 407,14.

b) Số trung vị của mẫu số liệu là 263.

c) Ngày 1 là mốt của mẫu số liệu này.

d) Nếu ngày 6 có 400 lượt khách thì mốt của mẫu số liệu là ngày 3.

Lời giải

a) Đúng: Số trung bình là $\bar{x} = \dfrac{575+454+400+325+351+333+412}{7} \approx 407{,}142857$

b) Sai: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm $325\ \ 333\ \ 351\ \ 400\ \ 412\ \ 454\ \ 575$.

Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 400$

c) Sai: Ngày 1 không là mốt

d) Sai: Nếu ngày 6 có 400 lượt khách thì mốt là 400 mà không phải là ngày 3.

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải MTM
Tổng A 148,n = 25 => trung bình 5,92; Tổng B 157,n = 25 =>6,28. Hai trung vị 6; hai mốt 7. a Sai; b Đúng; c Đúng; d Sai.
Kết quả: Sai - Đúng - Đúng - Sai.

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải MTM
11 số liên tiếp đối xứng quanh 166 => trung bình 166; giá trị thứ 6=166 là trung vị. Nửa trên 167; 168; 169; 170; 171 có Q3=169. a Đúng; b Sai; c Đúng; d Đúng.
Kết quả: Đúng - Sai - Đúng - Đúng.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải MTM
Tần số lớn nhất là 5, ứng với 115 nên a) Đúng.
Tổng = 111·1 + 112·3 + 113·4 + 114·2 + 115·5 + 116·4 + 117·1 = 2283. Trung bình = 2283/20 = 114,15, nên b) Đúng.
Giá trị thứ 10 = 114, thứ 11 = 115; trung vị = 114,5, khác 114 nên c) Sai.
Nửa dưới có Q1 = 113, nửa trên có Q3 = 115,5; bộ tứ phân vị đúng là (113; 114,5; 115,5), nên d) Sai.
Kết quả: Đúng - Đúng - Sai - Sai.

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Bác Nam và Bác Linh ghi lại số cuộc điện thoại mà mỗi người gọi mỗi ngày trong 10 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên từ tháng 01/2024 ở bảng sau:

Bác Nam	2	7	3	6	1	4	1	4	5	1
Bác Linh	1	3	1	2	3	4	1	2	20	2

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu của Bác Nam là $M_0 = 1$.

b) Số trung bình của số cuộc điện thoại mà Bác Linh gọi là $3,9$.

c) Xét theo số trung bình Bác Nam gọi điện thoại thường xuyên hơn.

d) Nên dùng trung vị để so sánh số cuộc gọi của Bác Nam và Bác Linh

Lời giải

a) Đúng: Ta có số ngày có một cuộc gọi là 3 ngày nên mốt của mẫu số liệu của Bác Nam là $M_0 = 1$.

b) Đúng: Ta có số trung bình của số cuộc điện thoại mà Bác Linh gọi là

$$\overline{x} = \frac{1.3 + 2.3 + 3.2 + 4 + 20}{10} = 3,9.$$

c) Sai: Ta có số trung bình của số cuộc điện thoại mà Bác Nam gọi là

PHẦN II · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$\overline{x} = \frac{1.3 + 2 + 3 + 4.2 + 5 + 6 + 7}{10} = 3,4$. Do đó xét theo số trung bình Bác Linh gọi điện thoại thường xuyên hơn.

d) Đúng:

	Q_1	Q_2	Q_3
Bác Nam	1	3,5	5
Bác Linh	1	2	3

Dựa vào bảng trên nên dùng trung vị để so sánh số cuộc gọi của Bác Nam và Bác Linh

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 6

Câu 6: Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau:

150	153	153	154	154	155	160	160	162	162	163	163	163	165	165	167

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Có 16 học sinh được thống kê chiều cao.

b) Chiều cao trung bình của nhóm học sinh là 160.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là 160.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là 154.

Lời giải

a) Đúng: Có 16 học sinh được thống kê chiều cao.

b) Sai: Chiều cao trung bình của nhóm học sinh là:

$$\overline{x}=\frac{150+153.2+154.2+...+167}{16}=159,3125.$$

c) Sai: Số trung vị của mẫu số liệu là: $M_e=\frac{x_8+x_9}{2}=\frac{160+162}{2}=161$.

d) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là: $Q_1=\frac{x_4+x_5}{2}=\frac{154+154}{2}=154$.

PHẦN II · CÂU 7

Câu 7: Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	16	20	25	28	30	30	28	25	25	20	18	16

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là 30.

b) Nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm là 25.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là 25.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là 28.

Lời giải

Ta có bảng tần số sau

Nhiệt độ	16	18	20	25	28	30	
Tần số	2	1	2	3	2	2	$n=12$

a) Sai: Mốt của mẫu số liệu là 25.

PHẦN II · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: Nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm là

$$\bar{x} = \frac{16.2 + 18.1 + 20.2 + 25.3 + 28.2 + 30.2}{12} \approx 23,42 .$$

c) Đúng: Số trung vị của mẫu số liệu là $M_e = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{25 + 25}{2} = 25 .$

d) Đúng: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là: $Q_3 = \frac{x_9 + x_{10}}{2} = \frac{28 + 28}{2} = 28 .$

PHẦN II · CÂU 8

Câu 8: Cho bảng số liệu điểm kiểm tra môn Toán của 20 học sinh.

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	1	2	3	4	5	4	1	20

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là 5.

b) Điểm kiểm tra trung bình của nhóm học sinh là 5.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là 7.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là 6.

Lời giải

a) Sai: Mốt của mẫu số liệu là 8.

b) Sai: Điểm kiểm tra trung bình của nhóm học sinh là $\bar{x} = \frac{4.1 + 5.2 + ... + 10.1}{20} = 7,3 .$

c) Sai: Số trung vị của mẫu số liệu là $M_e = \frac{x_{10} + x_{11}}{2} = \frac{7 + 8}{2} = 7,5 .$

d) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là: $Q_1 = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{6 + 6}{2} = 6 .$

PHẦN II · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải MTM

Với m = 13, n = 8: tổng tần số = 40; tần số lớn nhất là 13, ứng với 23 nên a) Đúng.

Tổng sản lượng = 20·5 + 21·8 + 22·8 + 23·13 + 24·6 = 887; trung bình = 887/40 = 22,175 ≈ 22,18, khác 19,92 nên b) Sai.

Giá trị thứ 20 và 21 đều là 22; trung vị = 22, khác 21 nên c) Sai.

Từ n + m = 21 và 412 + 22n + 23m = 40·22,1 = 884, suy ra 895 - n = 884; n = 11, m = 10. Vì vậy d) Đúng.

Kết quả: Đúng - Sai - Sai - Đúng.

PHẦN II · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải MTM
Sắp xếp 150; 150; 155; 155; 160; 165; 165; 165; 165; 170; 170. Mốt 165; Q1=155; Q2=165; Q3=165. Tổng 1770,n = 11 =>160,909...≈161. Q3-Q2=0<10=Q2-Q1. a Đúng; b Sai; c Đúng; d Đúng.
Kết quả: Đúng - Sai - Đúng - Đúng.

PHẦN II · CÂU 11

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 11. Lời giải MTM
Sắp xếp: 20120; 20120; 21316; 23407; 37546. Mốt là 20120, nên a) Đúng.
Trung vị là giá trị thứ 3: 21316, khác 23407 nên b) Sai.
Tổng = 122509; trung bình = 122509/5 = 24501,8, làm tròn đến hàng đơn vị được 24502 nên c) Đúng.
Bỏ 37546: mốt vẫn 20120; trung vị mới = (20120 + 21316)/2 = 20718; trung bình mới = 84963/4 = 21240,75. Hai số này đều thay đổi, nên d) Đúng.
Kết quả: Đúng - Sai - Đúng - Đúng.

PHẦN II · CÂU 12

Câu 12: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	8	7	10	8	3	2	40

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là $M_0 = 10$.

b) Tổng số học sinh có điểm đạt từ 8 điểm trở lên là 5.

c) Số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) là $6{,}8$.

d) Số trung vị của mẫu số liệu là 7.

Lời giải

a) Sai: Điểm 7 có tần số lớn nhất nên mốt của mẫu số liệu là $M_0 = 7$.

b) Sai: Tổng số học sinh có điểm đạt từ 8 điểm trở lên là $8+3+2=13$.

c) Đúng: Số trung bình cộng của bảng đã cho là

PHẦN II · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

$$(4.2+5.8+6.7+7.10+8.8+9.3+10.2):40=6,775\approx 6,8.$$

d) Đúng: Bảng số liệu có 40 giá trị nên số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 20 và 21.

Do đó số trung vị $Q_2=\dfrac{7+7}{2}=7$.

PHẦN II · CÂU 13

Câu 13: Chỉ số IQ của một nhóm học sinh có kết quả như sau: 60 72 63 83 68 90 74 86 74 80 82. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là $M_0=90$.

b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) là 75,6.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là 74.

d) Tổng của tứ phân vị thứ nhất và thứ 3 là 151.

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 60 63 68 72 74 74 80 82 83 86 90

a) Sai: Mốt của mẫu số liệu là $M_0=74$.

b) Đúng: Số trung bình cộng của bảng đã cho là

$$(60+63+68+72+74+74+80+82+83+86+90):11\approx 75,6$$

c) Đúng: Dựa vào kết quả của mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm

Dãy trên có 11 giá trị nên ta lấy giá trị ở chính giữa là 74.

d) Đúng: Tổng của tứ phân vị thứ nhất và thứ ba là $Q_1+Q_3=68+83=151$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu sau đây:

21; 35; 17; 43; 8; 59; 72; 119

Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 8; 17; 21; 35; 43; 59; 72; 119.

Dãy trên có hai giá trị chính giữa là 35 và 43 nên $Q_2=\dfrac{35+43}{2}=39$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 8; 17; 21; 35. Do đó, $Q_1=\dfrac{17+21}{2}=19$.

PHẦN III · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải MTM
165 xuất hiện 3 lần; 150,155 xuất hiện 2 lần; các giá trị còn lại 1 lần. Mốt 165.
Kết quả: 165.

PHẦN III · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải MTM
n = 9; bỏ trung vị 17; nửa trên 22; 26; 31; 35; Q3=(26+31)/2=28,5.
Kết quả: 28,5.

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải MTM
3+k+8+5=24 =>k=8. Hai giá trị 2 và 3 cùng tần số 8 lớn nhất. Tổng các mốt=2+3=5.
Kết quả: 5.

PHẦN III · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải MTM
Nửa trên mẫu cũ 36; 39; 44; 47; 52 nên Q3 cũ 44. Tăng từng giá trị 3 giữ thứ tự, Q3 mới 44+3=47.
Kết quả: 47.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải MTM
n = 10; nửa trên 140; 144; a; 152; 156; trung vị nửa trên làa. Do Q3=148 nên a=148, thỏa 144≤148≤152.
Kết quả: 148.

PHẦN III · CÂU 7

Câu 7: điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới (thang điểm 100) như sau:

80 65 51 48 45 61 30 35 84 83 60 58 75

72 68 39 41 54 61 72 75 72 61 50 65

Tính tổng số trung vị, tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên.

Lời giải

Sắp sếp lại số liệu trên theo thứ tự tăng dần của điểm số:

Điểm	30	35	39	41	45	48	50	51	54	58	60	61	65	68	72	75	80	83	87
Tần số	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	3	2	1	1	1

Vì $n=25$ là số lẻ nên số trung vị là số đứng ở vị trí thứ $\frac{25+1}{2}=13$.

Do đó số trung vị là: $M_e=61$.

Tứ phân vị dưới $\frac{50+48}{2}=49$.

Tứ phân vị trên là 72.

Vậy tổng số trung vị, tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên là $61+49+72=182$.

PHẦN III · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải MTM
Nửa dưới 2; 5; 7; 9 có Q1=(5+7)/2=6. Biến đổi tăng 4 x+2 nên Q1 mới 4·6+2=26.
Kết quả: 26.